408 逐题拆解 · 2022 年操作系统选择题（第 23–32 题）

配合《408 诊断-2022 选择题》使用：OS 这次对 1、错 4、空白 5。错的 4 道里有 2 道（23、27）是"概念知道、答案没改彻底"，真正不会的是缺页和银行家这类流程题。这份拆解按"以后不再翻王道书"的标准写——每道题涉及的知识点都讲全，先讲人话再给术语，最后逐个选项排雷。

第 23 题 · 多道程序系统与"抖动"

【题目】 问关于多道程序系统哪条叙述**不正确**。正确答案 **D（进程数越多 CPU 利用率越高）**。你这次：❌ 错，括号里写了 B——但其实你在 D 旁边打了勾，第二判断是对的，只是没把答案改过来。

【考点小块】

小块 1 · 多道程序设计是什么。概念：内存里同时放几道程序，A 等磁盘的时候 CPU 去跑 B，靠"错峰"把 CPU 喂饱，这就是多道程序设计。套路：它的标志是**并发**（宏观上同时推进）和**资源共享**（CPU、内存、设备大家轮流用，必须有管理者来分配）——对应 A、C 都是真叙述。易错：多道 ≠ 多核，多道是单核上也能玩的错峰术。

小块 2 · 多道程序不需要虚存。多道只要求"几道程序能同时装进内存"，早期系统靠分区、覆盖、交换就能做到，虚拟存储是后来才加的豪华配置。所以 B"不必支持虚拟存储管理"是真叙述。易错：别把"现代系统都有虚存"倒推成"多道必须有虚存"。

小块 3 · 抖动（颠簸）。进程不是越多越好：进程太多时，每个进程分到的页框太少，刚调进来的页马上又被换出去，CPU 大部分时间在忙着换页而不是干活，这叫**抖动**，此时进程数再增加，CPU 利用率反而**下降**。D 把这句话说成单调上升，就是错述。

【逐项排雷】

A：✓ 并发执行正是多道的定义

B：✓ 多道不以虚存为前提，分区/交换也能实现多道（你写了它，但它是真叙述，不能选）

C：✓ 共享必然需要管理，否则资源会打架

D：✗ 进程过多会抖动，利用率不升反降——要找的就是它（你其实在它旁边打了勾：**相信第二判断，改答案就改彻底，括号和涂卡一起改**）

【一句话结论】 多道靠错峰提利用率，但进程过多会抖动，利用率过犹不及。

【同类题指针】 "抖动/颠簸"常和虚拟内存、工作集的题绑在一起出现，回测时留意同一考点的判断题。

第 24 题 · 操作系统初始化时创建什么

【题目】 问下列哪样东西需要在操作系统**初始化（启动）过程中**创建：中断向量表 / 文件系统根目录 / 硬盘分区表 / 文件系统索引节点表。正确答案 **A（中断向量表）**。你这次：⬜ 空白。

【考点小块】

小块 1 · 分清"开机现建"和"早就存好"。概念：电脑里的管理结构分两类——一类只存在于内存里、断电就没，必须每次开机现建；另一类是写在磁盘上的、断电不丢，是在分区、格式化（装系统）时就建好的，开机只是把它们读进来用。套路：判断"是否在 OS 初始化时创建"，就问一句：**它是住在内存里还是住在磁盘上？**住内存的 → 开机建；住磁盘的 → 装机时建。

小块 2 · 中断向量表是什么。它是一张"中断号 → 处理程序入口地址"的电话簿，放在内存固定位置。CPU 一遇到中断（比如键盘敲击、时钟到点），就按中断号去查这张表、跳过去处理。这张表断电消失，所以每次开机由 OS 初始化代码亲手建好、填好。没有它，中断根本没法响应——所以它必须在开机阶段就位。

【逐项排雷】

A：✓ 内存中的表，OS 启动时创建并填写

B：✗ 根目录是文件系统的一部分，格式化建文件系统时就写在磁盘上了，不用每次开机重建

C：✗ 分区表是给磁盘分区时写进磁盘最前面扇区的，开机时 OS 只是读取它，不是创建它

D：✗ 索引节点（inode）表同样是创建文件系统时在磁盘上划好的区域，开机不重建

【一句话结论】 开机现建的只有内存里的管理表；分区表、根目录、inode 表都是装机时写在磁盘上的。

【同类题指针】 这类"OS 引导/初始化"概念题频率不高，回测时留意即可，判断钥匙就是"内存 or 磁盘"。

第 25 题 · 优先级抢占调度：调度次数

【题目】 四个进程 P0（0ms 到达，优先级 15，需 100ms）、P1（10ms，20，60ms）、P2（10ms，10，20ms）、P3（15ms，6，10ms），优先级**数值越小越优先**，抢占式调度，问从 0ms 到全部结束共发生进程调度多少次。正确答案 **C（6 次）**。你这次：⬜ 空白（草稿画了但没画完）。

【考点小块】

小块 1 · 抢占式优先级调度怎么跑。规则只有两条：① 任何时刻，CPU 给就绪队列里优先级最高的进程；② 新进程到达时若优先级高于正在跑的，立刻把正在跑的踹下去（抢占），被踹的进程回就绪队列等下次。套路：这类题唯一可靠的办法是**画时间线**，盯住三个事件点——新进程到达、进程跑完、被抢占，别凭感觉数。

小块 2 · "调度次数"怎么数。每"选一个进程上 CPU"算 1 次调度，**包括开局的第一次上台，也包括被抢占的进程后来重新上台**。易错：很多人只数"切换次数"（相邻两段之间换人），会比调度次数少 1；还有人把同一进程的两段合并，直接漏数。

小块 3 · 逐步推演（时间线）。

0ms：只有 P0 在场 → P0 上台，开始跑它的 100ms。

10ms：P1（20）、P2（10）到达，P2 的 10 比 P0 的 15 高 → 抢占。P0 已跑 10ms、还剩 90ms，回队列；P2 上台。

15ms：P3（6）到达，全场最高 → 抢占 P2。P2 只跑了 5ms、还剩 15ms；P3 上台。

25ms：P3 的 10ms 跑完结束。队列里 P2（10）最高 → P2 第二次上台，接着跑剩下的 15ms。

40ms：P2 跑完结束。队列剩 P0（15）、P1（20），P0 高 → P0 第二次上台，跑剩下的 90ms。

130ms：P0 跑完结束，只剩 P1 → P1 上台，跑 60ms，190ms 全部结束。

合计上台 6 次 → 调度 6 次。

【逐项排雷】

A：4 次——只数了"4 个进程各上台一次"，漏了 P2、P0 被抢占后的二次上台

B：5 次——数了切换次数（6 段之间 5 个接缝），或漏了开局那次

C：✓ 时间线共 6 段，每段一次调度

D：7 次——把进程到达也误算成了一次调度，到达本身不算，只有"上台"才算

【一句话结论】 抢占调度画时间线，调度次数 = 进程上台的总段数，含开局、含回锅。

【同类题指针】 调度计算是 OS 选择题的常驻户（优先级、RR、SJF 轮换着考），回测时留意每年 OS 的计算型选择题，画时间线的套路通用。

第 26 题 · 银行家算法：数安全序列

【题目】 三个进程、三类资源 A/B/C。已分配：P0(2,0,1)、P1(0,2,0)、P2(1,0,1)；尚需 Need：P0(0,2,1)、P1(1,2,3)、P2(0,1,3)；当前可用 Available(1,3,2)。问此时安全序列有几个。正确答案 **B（2 个）**。你这次：⬜ 空白。

【考点小块】

小块 1 · 安全序列是什么。概念：银行家算法是"防死锁"的预判法。一种排队顺序叫安全序列，如果按这个顺序，每个进程轮到时，它还差的资源（Need）都能被"当前可用 + 前面进程释放的"凑够，它就能跑完并把自己占的资源全吐出来。能找出至少一个安全序列，系统就是安全的。套路：维护一个工作向量 Work，初始 = Available；反复找 Need ≤ Work（逐个分量都不超过）的进程，假设它跑完，Work += 它的 Allocation；能把所有进程排完，就得到一个安全序列。

小块 2 · 本题第一步就被卡死。Work = (1,3,2)，逐个验：P0 的 Need(0,2,1) 全 ≤ ✓；P1 的 Need(1,2,3) 里 C 要 3，可用只有 2 ✗；P2 的 Need(0,1,3) 同样卡在 C ✗。**所以第一个跑完的只能是 P0**，这一步没有分叉。P0 释放 (2,0,1) 后 Work = (3,3,3)。

小块 3 · 第二步开始分叉，枚举到底。Work = (3,3,3) 时 P1(1,2,3) ✓、P2(0,1,3) ✓ 都能跑，出现两个分支：分支一 P1 先：P1 释放 (0,2,0)，Work = (3,5,3)，P2 的 (0,1,3) ✓ 能跑完 → 序列 ⟨P0, P1, P2⟩；分支二 P2 先：P2 释放 (1,0,1)，Work = (4,3,4)，P1 的 (1,2,3) ✓ 能跑完 → 序列 ⟨P0, P2, P1⟩。两条路都通到底，安全序列共 **2** 个。易错：找到一个安全序列就停手——题目问的是"几个"，必须把每个分叉都枚举完；另一个常见错是 Need 和 Allocation 用反（释放时加的是已分配 Allocation，不是 Need）。

【逐项排雷】

A：1 个——只找到一条序列就收工，漏了第二步的分叉

B：✓ ⟨P0,P1,P2⟩ 与 ⟨P0,P2,P1⟩，共 2 个

C：3 个——多半是把 P1 或 P2 也算成了可打头（它俩第一步就被 C 资源卡死）

D：4 个——把排不通的顺序也算了进去

【一句话结论】 数安全序列：Work 从可用资源起步，Need 不超 Work 才能跑、跑完加回它的已分配，每个分叉都要枚举到底。

【同类题指针】 银行家算法是 OS 选择题常客，常以"判断状态是否安全 / 数安全序列 / 某请求能否批准"三种问法出现，回测时留意。

第 27 题 · CPU 模式：用户态与内核态

【题目】 问关于 CPU 模式哪条叙述正确。正确答案 **C（CPU 处于用户态时只能执行非特权指令）**。你这次：❌ 错，括号里写了 B——但你在选项旁已经把答案改标成了 C，又是概念对了、卷面没改彻底。

【考点小块】

小块 1 · 两种模式分什么。概念：CPU 有两副面孔——**内核态**（管态）是"管理员模式"，任何指令都能执行；**用户态**（目态）是"访客模式"，只能执行普通计算指令。操作系统内核跑在内核态，你写的应用程序跑在用户态。套路：记一句话——**用户态是"只能"，内核态是"都能"**。"只能执行非特权指令"配用户态，"能执行一切指令"配内核态，凡是给内核态安"只能"的都是错述。

小块 2 · 特权指令长什么样。特权指令 = 一旦用错会危害整个系统的指令：开关中断、置时钟、修改页表基址、I/O 指令等。非特权指令 = 加减乘除、读写自己内存、跳转这类人畜无害的。用户态若私自执行特权指令，硬件会当场拦下并触发异常。易错：别以为"内核态只能执行特权指令"——内核也要跑普通计算，它是什么都能执行，只是"特权指令只有它能执行"。

【逐项排雷】

A：✗ 把用户态的本事说反了——用户态恰恰碰不了特权指令

B：✗ 内核态能执行**全部**指令（特权 + 非特权），"只能执行特权指令"错在"只能"（你括号里选的就是它）

C：✓ 用户态只能执行非特权指令

D：✗ 内核态能执行非特权指令，而且天天都在执行，D 把关系说反了

【一句话结论】 用户态"只能"非特权，内核态"都能"执行；见到给内核态配"只能"直接排除。

【同类题指针】 这组概念常和系统调用、中断处理"谁在什么态下运行"绑在一起考，回测时留意换皮题。

第 28 题 · 什么事件让进程从执行态变阻塞态

【题目】 下列哪些可能让进程 P 由执行态变为阻塞态：I 进程 P 读文件、II 时间片用完、III 进程 P 申请外设、IV 进程 P 执行信号量的 wait() 操作。正确答案 **D（仅 I、III、IV）**。你这次：❌ 错，选了 C——你把 I 划掉了，以为读文件不会阻塞。

【考点小块】

小块 1 · 三状态转换的判别钥匙。进程状态就三个主角：执行、就绪、阻塞。判别钥匙是问一句：**它是"在等某样东西"，还是"只差一个 CPU"？** 执行 → 阻塞：进程主动等一件还没发生的事（数据没读来、设备没空出、资源被别人占着），等的时候占着 CPU 也没用，所以睡过去，这叫阻塞。执行 → 就绪：进程什么都不缺、只缺 CPU，是被"赶下台"的（时间片用完、被更高优先级抢占），它随时能接着跑，这叫就绪。易错高发区就在"读文件"：读文件 = 向磁盘发 I/O 请求，磁盘比 CPU 慢几个数量级，数据没回来之前进程只能睡等，妥妥的阻塞。

小块 2 · 逐个对号。I 读文件 → 发起 I/O、等数据 → 阻塞 ✓；III 申请外设 → 设备正被别人用（或需要等待分配）→ 阻塞 ✓；IV wait()（即 P 操作）→ 若信号量值不够（资源已被占完），进程主动睡到信号量队列里 → 阻塞 ✓；II 时间片用完 → 被时钟中断赶下台、回就绪队列 → 是变就绪不是阻塞 ✗。

【逐项排雷】

A：仅 I、IV——漏了 III，申请不到外设一样要睡等

B：仅 II、III——II 是就绪不是阻塞，正好选反了主角

C：仅 III、IV——你选的，漏了 I：读文件发起磁盘 I/O，等待期间就是阻塞

D：✓ I、III、IV 都是"主动等事件"，只有 II 是"被赶下台"

【一句话结论】 变阻塞 = 主动等事件（I/O、设备、资源）；变就绪 = 被抢走 CPU（时间片、抢占）。

【同类题指针】 进程状态转换是 OS 最高频的判断点之一，几乎每年都有，回测时留意一切"执行态→？"的箭头题。

第 29 题 · 缺页处理：哪一步"不一定"发生

【题目】 进程访问的页 b 不在内存，触发缺页异常，问缺页处理过程中**不一定包含**哪个操作：淘汰内存中的页 / 建立页号与页框号的对应关系 / 将页 b 从外存读入内存 / 修改页表中页 b 的存在位。正确答案 **A（淘汰内存中的页）**。你这次：⬜ 空白。

【考点小块】

小块 1 · 缺页处理的固定动作。页不在内存 → CPU 暂停、转入 OS 的缺页处理程序。它必做的事是：① 在外存（磁盘）上找到页 b，**把它读进某个页框**（C 必做，页就是这么进来的）；② 在页表里把页 b 和这个页框**登记对应**（B 必做，不然下次还是找不到）；③ 把页 b 的**存在位改成 1**（D 必做，这是"已在内存"的标记）。这三件缺一不可。

小块 2 · 淘汰为什么是"不一定"。读页进来需要一个空页框：如果内存里**正好有空闲页框**，直接用，根本不用淘汰任何页；只有页框全满时，才需要按置换算法挑一页"牺牲品"淘汰（若它是脏页还要先写回外存）。所以淘汰是**有条件才发生**的，正是题目要的"不一定包含"。易错：很多人把"缺页 = 换页"划等号，其实缺页只保证"调入"，调入是否伴随淘汰取决于有没有空框。类比：书不在阅览架上，管理员一定会去库房把书取来、登记好位置；但"先扔掉一本别的书腾位子"只在架子满了时才需要。

【逐项排雷】

A：✓（要找的）有空闲页框时不发生淘汰，只有内存满时才淘汰

B：✗ 必做——不登记映射，这次调入等于白干

C：✗ 必做——页 b 就是靠这一步从外存进内存的

D：✗ 必做——存在位不置 1，下次访问还会再报一次缺页

【一句话结论】 缺页必做三件：调入、登记映射、置存在位；淘汰只在没空框时才发生。

【同类题指针】 缺页流程常和页面置换算法的计算题（缺页次数、置换顺序）成对出现，回测时留意同一章节的组题。

第 30 题 · 什么不影响缺页率

【题目】 问下列哪项**不会影响**系统的缺页率：页面置换算法 / 工作集的大小 / 进程的数量 / 页缓冲队列的长度。正确答案 **D（页缓冲队列的长度）**。你这次：⬜ 空白。

【考点小块】

小块 1 · 缺页率由什么决定。缺页率 = 缺页次数 ÷ 访问总次数，它取决于"访问的页在不在内存里"。能改变这一点的因素：置换算法好不好（算法差，好页被误赶走，回头又缺）；分给进程的页框够不够装下它的**工作集**（进程最近频繁访问的那批页，装不下就反复缺页）；系统里**进程的数量**（进程越多，每人分到的页框越少，缺页率整体上升）。A、B、C 都是从这几个角度改变"页在不在"，全都会影响。

小块 2 · 页缓冲只省时间、不减次数。页缓冲（缓冲队列）是给被淘汰的页留的"后悔药暂存区"：页被淘汰时先不真丢、挂进缓冲队列，若进程马上又访问它，可以直接从队列里捡回来、免去一次磁盘 I/O。但注意——这次访问在统计上**仍然算一次缺页**，它改变的是"这次缺页处理有多贵"（处理代价/时间），不是"缺页发生了几次"。题目问的是**率**，D 只影响代价不影响次数。易错：把"缺页率"和"缺页处理开销"混成一件事，看到"页"字就以为都影响。

【逐项排雷】

A：✗（会影响）置换算法决定赶走谁，直接改变后续缺不缺页

B：✗（会影响）工作集装不进分到的页框，就会频繁缺页

C：✗（会影响）进程越多、人均页框越少，缺页率上升

D：✓ 页缓冲只降低单次缺页的找回代价，不改变缺页发生的次数——要找的就是它

【一句话结论】 缺页率看"页在不在"：算法、工作集、人均页框都影响；页缓冲只省找回时间，不减缺页次数。

【同类题指针】 与第 29 题同属虚拟内存考点群，常和"抖动、工作集、缺页率"打包出现，回测时留意组题。

第 31 题 · 系统调用中哪些由操作系统完成（你做对了，简版）

【题目】 执行系统调用涉及：I 保存断点和程序状态字、II 保存通用寄存器的内容、III 执行系统调用服务程序、IV 将 CPU 模式改为内核态，问其中由**操作系统**完成的是哪些。正确答案 **B（仅 II、III）**。你这次：✅ 对——这道题全国正确率只有约 50%，你拿下了。

【考点小块】

硬件与 OS 的分工线。用户程序执行陷阱（系统调用）指令的那一瞬间，**硬件自动**完成两件事：把断点（PC）和程序状态字（PSW）压栈保存（I），并把 CPU 状态位翻成内核态（IV）——这两步不需要软件插手。等内核接管之后，**OS 软件**才登场：由中断/系统调用处理程序把通用寄存器等现场保存到内核栈或进程控制块（II），再按系统调用号去执行对应的服务程序（III）。套路：凡是"陷入瞬间自动发生的"（存断点、切模式）归硬件；凡是"内核代码一步步执行的"（存寄存器、跑服务程序）归 OS。易错：I 和 IV 最迷惑人，它们确实发生在系统调用过程中，但执行者是硬件不是 OS，题目问的是"谁完成"。

【逐项排雷】

A：仅 I、III——I 是硬件做的，错位

B：✓ II、III 都是内核软件的工作

C：仅 II、IV——IV 也是硬件做的

D：仅 II、III、IV——多带了硬件做的 IV

【一句话结论】 陷入瞬间：存断点、切内核态是硬件自动的；存寄存器、跑服务程序才是 OS 干的。

【同类题指针】 "硬件做还是软件做"是中断、异常、系统调用题的通用判别线，回测时留意同类分工题。

第 32 题 · 驱动程序与 I/O 控制方式

【题目】 问关于驱动程序哪条叙述**不正确**。正确答案 **A（驱动程序与 I/O 控制方式无关）**。你这次：❌ 错，选了 D——其实 D 是对的叙述，错述是 A。

【考点小块】

小块 1 · 驱动程序是干什么的。它是操作系统里最贴近硬件的一层软件：上层只说"读这块盘"，驱动负责把命令翻译成对具体设备控制器的寄存器读写、发起操作、处理完成中断。每种设备一个驱动。套路：判断驱动的题目，抓一条——**驱动是"实际动手操作设备"的那一层**，初始化设备、发读写命令、等设备干完，都是它。

小块 2 · 为什么它和 I/O 控制方式密切相关。I/O 控制方式有四种：程序查询、中断、DMA、通道。同是"读数据"，查询方式下驱动要反复轮询状态位；中断方式下驱动要设置好并等待中断；DMA 方式下驱动要先把缓冲区地址、字节数写进 DMA 控制器、由 DMA 成批搬运。**控制方式变了，驱动要写的代码就完全不同**——所以"驱动与控制方式无关"是彻头彻尾的错话。类比：司机怎么开车，取决于开的是手动挡、自动挡还是电动车，说"驾驶方式与车型无关"显然不对。易错：别把驱动和"设备独立性软件"混了——追求"与设备无关"的是上层接口，不是驱动；驱动恰恰是最不能无关的那一层。

【逐项排雷】

A：✗ 驱动的写法完全取决于控制方式（查询/中断/DMA/通道各写一套）——要找的错述就是它

B：✓ 设备的初始化（清状态、设寄存器、备缓冲）正是由驱动控制完成的

C：✓ 进程执行到驱动里、要等设备完成操作时，可能睡过去进入阻塞态

D：✓ 读/写设备的具体操作就是由驱动操纵控制器完成的——这是对的叙述，你误选了它

【一句话结论】 驱动是最贴硬件的一层：初始化、发命令、等完成都归它，而且控制方式变、驱动就变。

【同类题指针】 I/O 管理里驱动、中断、DMA、通道的辨析题常成组出现，回测时留意这一章节的判断题。

回测清单（隔 2 天，10-23 重做）

重做题号：**第 23、24、25、26、27、28、29、30、31、32 题（全部 10 题）**。

使用说明：

1. 做对的题（31）：直接看逐项确认一遍，重点记住"存断点、切模式归硬件"这条分工线，能复述出来就算过关。

2. 错题（23、27、28、32）：先合上这份拆解，自己把原题重做一遍，做完再打开拆解核对答案和错因——先做后看，才测得出是不是真会了。23、27 额外提醒自己：**改答案要改彻底**，第二判断对了就把括号里的也划掉重写。

3. 空白题（24、25、26、29、30）：先只看每题的【考点小块】把知识补上，然后合上材料回做原题，能独立选对才算这一题过关；25、26 两道计算题务必亲手把时间线和 Work 向量从头推一遍，不许只看结论。